移动终端安全课程项目

智鉴 AI 合成媒体移动安全训练平台

完整课程项目介绍与设计方案

课程名称：移动终端安全

学生姓名：

学号：

专业班级：

指导教师：

提交日期：

项目摘要

随着生成式人工智能的发展，AI 换脸、语音克隆、虚假图片和合成身份的制作成本不断降低。攻击者可借助合成媒体冒充亲友、领导或客服，再结合钓鱼链接、恶意应用、权限诱导和社会工程学实施诈骗。传统安全教育以文字讲解为主，难以让学习者理解从建立信任到获取终端权限的完整攻击链。

本项目使用 Unity 开发一款面向 Android 终端的互动式安全训练应用。玩家扮演移动安全分析员，通过检查聊天消息、换脸视频、克隆语音、应用权限与异常链接，完成风险识别、身份核验、证据保存和安全处置。系统采用案例闯关、线索调查、动态评分和知识复盘，使学习者认识到 AI 合成媒体不仅涉及内容真实性，也可能成为移动终端攻击的入口。

项目基础版本采用本地预置案例与模拟检测，不采集用户真实人脸、声音、通讯录或短信数据，在控制开发难度的同时体现最小权限、数据最小化和隐私保护原则。

关键词：移动终端安全；Unity；AI 合成媒体；Deepfake；语音克隆；应用权限；安全教育

学生任务书

一、作业任务

学生需要使用 Unity 制作并提交一款可以在 Android 手机上运行的安全教育应用。应用采用虚拟手机界面，用户通过查看聊天消息、播放可疑媒体、检查应用权限和选择处置措施，完成三起安全事件的调查。

本作业不要求学生训练 AI 模型，也不要求制作真实换脸程序。AI 检测过程可以使用教师提供或学生自行设计的预设数据进行模拟。课程考核重点是移动终端安全逻辑、案例交互、权限判断、风险反馈和 Android 真机运行。

二、最终必须做出的产品

成果	最低要求
Android 应用	能够安装、启动并完成全部关卡
Unity 工程	项目结构清晰，脚本能够正常编译
关卡一	AI 语音冒充亲友借钱
关卡二	AI 换脸视频诱导下载未知应用
关卡三	AI 证件照应用索取不合理权限
结算系统	显示得分、风险等级、错误操作和安全建议
课程报告	说明需求、设计、实现、测试结果和个人分工

三、每个关卡必须让用户完成的操作

步骤	用户必须执行的动作	程序需要反馈的结果
1 查看信息	阅读聊天记录并播放图片、语音或视频	展示完整案件背景
2 寻找线索	点击或长按可疑消息并加入证据栏	记录线索并提示是否有效
3 检测媒体	把语音或视频提交至模拟检测工具	显示 2 至 4 项检测指标
4 审查权限	允许或拒绝相册、短信、通讯录等权限	实时改变隐私风险值
5 核验身份	选择回拨原号码、联系本人等验证方式	判断验证方式是否可靠
6 提交结论	选择风险类型和最终处置措施	计算得分并触发结局
7 查看复盘	查看错误原因和正确安全知识	完成本关并保存成绩

注：关卡三没有聊天与媒体检测环节，第 1 步改为查看应用详情与隐私政策，第 3 步可省略。

四、必须实现的页面

页面	学生需要实现的内容
开始页面	项目名称、开始游戏、关卡选择、成绩记录
虚拟手机桌面	聊天、相册、安全中心、文件管理和设置入口
聊天页面	支持文字、图片、语音、视频、链接和安装包消息
媒体检测页面	扫描动画、异常指标和风险等级
权限页面	至少 6 类权限开关及用途说明
证据页面	已收集线索、关键证据数量和案件提交按钮
结算页面	总分、三项能力得分、结局和改进建议

五、三个关卡的具体制作要求

任务一 AI 语音借款

- 准备一段模拟语音和一组聊天记录。
- 设置至少 4 条线索，如新账号、陌生收款人、语调异常和拒绝回拨。
- 提供至少 4 个处置选项，其中正确选项必须包含通过原联系方式核实。
- 错误选择“立即转账”时触发诈骗结局。

任务二 AI 换脸会议

- 准备一段获得授权的视频或虚拟人物视频。
- 检测页面至少显示音画同步、面部边缘和光照一致性三项指标。
- 聊天中放置非官方应用下载链接。
- 未知应用至少申请短信和通讯录两项不合理权限。
- 用户安装应用并授权时触发恶意应用结局。

任务三 AI 证件照权限

- 制作一个模拟 AI 证件照应用的权限申请页面。
- 至少包含摄像头、相册、麦克风、通讯录、短信、定位和后台运行权限。
- 设置至少 4 条线索，如权限与功能不匹配、开发者信息不明、隐私政策含过度授权条款。
- 摄像头和指定照片可按需授权，其余权限应判断为非必要。
- 根据授权结果动态计算隐私风险值。

六、统一功能要求

功能	验收条件
证据系统	每关至少 4 条线索，重复点击不能重复得分
权限系统	允许和拒绝操作会产生不同风险变化
评分系统	每关满分 100 分，能够记录加分和扣分原因
多结局	每关至少包含安全结局和失败结局
本地存档	关闭应用后仍能读取通关状态和最高分
移动适配	常见 Android 屏幕下无严重遮挡或错位
隐私设计	基础版不申请真实通讯录、短信、麦克风和定位权限

七、最终现场验收流程

课程期间不设置周检查、阶段汇报或中间成果提交。学生在截止日期前自行安排开发与测试，只参加一次最终现场验收。

验收环节	学生现场操作	通过标准
安装	将 APK 安装到 Android 设备	正常安装和启动
正常路线	完成一个关卡的正确处置	出现安全结局和知识复盘
错误路线	重新进入并执行错误授权或点击	风险值变化并出现失败结局
存档	退出并重新打开应用	最高分和通关状态仍存在
代码说明	展示核心脚本和案例配置	能够解释主要逻辑
安全说明	展示 Android 权限配置，并说明素材来源	无多余真实权限，素材来源清楚

八、最终提交内容

- 程序：Unity 完整工程压缩包，工程能够正常打开和编译。
- 程序：可直接安装的 Android APK 文件。
- 报告：课程项目报告 Word 或 PDF，内容包括需求分析、案例设计、系统结构、核心功能实现、移动安全设计、测试结果、问题与改进；小组项目还需写明成员分工。
- 测试截图、素材来源和授权说明直接放入课程报告附录，不再单独提交。

九、最终评分标准

评分项目	分值	具体要求
基础运行	15	APK 可安装，程序无阻断性错误
三个案例	20	情节完整，线索、选择和结局能够闭环
核心交互	20	聊天、检测、权限、证据和结算均可操作
安全设计	20	体现最小权限、身份核验、证据保存和隐私保护
程序设计	10	结构合理，数据与逻辑不过度写死
界面体验	5	信息清楚，手机屏幕下易操作
课程报告	10	设计、实现、测试、素材说明和分工记录完整

一票否决情况：无法运行；直接复制他人完整项目；使用未经许可的真人换脸或声音克隆素材；在基础版中无必要地读取用户真实短信、通讯录或定位信息。